ENASTIC
Ecole Nationale Supérieure des TIC

Projet de fin d'études en vue de l'obtention du diplôme de

LICENCE EN INFORMATIQUE

CyberSentinel-LLM

Plateforme Cognitive de Cybersécurité
Conversationnelle pour la Détection Contextuelle
et la Neutralisation Adaptative des Menaces Réseau

Présenté par :

YAKHOUB MAHAMAT HAMDO

Encadré par :

Dr. MOUAZ MICKAIL
Enseignant chercheur en intelligence artificielle

Année Académique 2025–2026

Dédicace

À la mémoire de mon père.
À ma mère.

Remerciements

Je tiens à remercier mon encadrant pour son accompagnement et ses conseils.

Résumé

Ce mémoire présente CyberSentinel-LLM, une plateforme pédagogique de détection d'intrusion intégrant un module de Machine Learning et un modèle de langage local afin d'assister un analyste SOC dans l'interprétation des alertes de sécurité.

Abstract

Cette thèse présente CyberSentinel-LLM, une preuve de concept de détection d'intrusion conversationnelle intégrant la détection d'anomalies et un grand modèle de langage local pour aider les analystes SOC.

Table des matières

Dédicace I

Remerciements II

Résumé III

Abstract IV

Introduction Générale 1

I Cadre théorique et état de l'art 2

1 Présentation des IDS et IPS 3

2 Apport du Machine Learning et des LLM 4

II Conception et réalisation 5

3 Architecture globale 6

4 Backend 7

5 Frontend 8

6 Intégration du LLM 9

III Validation et limites 10

7 Évaluation et limites 11

Conclusion Générale 12

Bibliographie 13

Table des figures

Liste des tableaux

Introduction Générale

La surface d'attaque des systèmes d'information ne cesse de croître. Les IDS traditionnels génèrent un volume important d'alertes techniques, mais l'explicabilité et l'aide à la décision restent limitées.

L'objectif de ce projet est de concevoir une plateforme conversationnelle de cyberdéfense assistée par Machine Learning et LLM local, tout en conservant l'humain au centre du processus décisionnel.

Première partie

Cadre théorique et état de l'art

Chapitre 1

Présentation des IDS et IPS

Les systèmes IDS (Intrusion Detection Systems) et IPS (Intrusion Prevention Systems) sont des mécanismes de surveillance du trafic réseau.

On distingue :

— Les approches par signatures (ex : Snort, Suricata)

— Les approches comportementales

Chapitre 2

Apport du Machine Learning et des LLM

Le Machine Learning permet la détection d'anomalies via :

— Isolation Forest

— Local Outlier Factor

Les LLM permettent :

— Explication des alertes

— Reformulation pédagogique

— Assistance au triage

Deuxième partie

Conception et réalisation

Chapitre 3

Architecture globale

L'architecture repose sur :

— Backend FastAPI

— Base SQLite

— Détection ML

— LLM via Ollama

— Frontend Next.js

Chapitre 4

Backend

Le backend gère :

— Ingestion des logs

— Détection d'anomalies

— Création d'alertes

— Gestion des incidents

— API REST

— Streaming SSE

Chapitre 5

Frontend

Le frontend propose :

— Dashboard

— Page alertes

— Page incidents

— Chat conversationnel

— Visualisation carte GeoIP

Chapitre 6

Intégration du LLM

Le modèle de langage est exécuté localement via Ollama.

Il permet :

— Explication d'incidents

— Assistance contextuelle

— Génération de recommandations

Troisième partie

Validation et limites

Chapitre 7

Évaluation et limites

Le système constitue une preuve de concept pédagogique.

Limites identifiées :

— Dataset restreint

— Features simples

— Dépendance aux performances locales du LLM

— Absence de blocage automatique

Conclusion Générale

CyberSentinel-LLM démontre la faisabilité d'une plateforme hybride combinant détection automatique et assistance conversationnelle.

Ce projet ouvre des perspectives vers l'amélioration des architectures SOC assistées par intelligence artificielle.

Bibliographie

Snort Documentation.

Scikit-learn Documentation.

Ollama Documentation.